

自动控制原理期末复习资料

基础知识、常用公式、重点优先级与解题模板

期末复习版

2026 年 5 月 10 日

目录

1 复习优先级说明	5
2 自动控制系统基础概念	6
2.1 自动控制系统的定义	6
2.2 开环控制与闭环控制	7
2.3 反馈的作用	7
2.4 控制系统的基本要求	7
2.5 系统分类	8
3 数学基础：拉普拉斯变换	8
3.1 拉普拉斯变换定义	8
3.2 常用拉普拉斯变换表	9
3.3 常用性质	9
4 控制系统数学模型	9
4.1 微分方程模型	9
4.2 传递函数	10
4.3 极点与零点	10
4.4 典型环节及其传递函数	11
4.5 常见物理系统建模	11
4.5.1 RC 电路	11
4.5.2 质量-弹簧-阻尼系统	12
4.5.3 直流电机	12

5	方块图与信号流图	12
5.1	方块图基本变换	12
5.1.1	串联	13
5.1.2	并联	13
5.1.3	负反馈	13
5.1.4	正反馈	13
5.2	误差传递函数	13
5.3	方块图化简步骤	14
5.4	信号流图与梅森公式	14
6	时域分析	15
6.1	典型输入信号	15
6.2	时域性能指标	15
6.3	一阶系统分析	15
6.4	标准二阶系统	16
6.5	阻尼比对系统响应的影响	17
6.6	二阶系统性能指标公式	17
6.7	二阶系统计算模板	18
7	稳态误差	19
7.1	稳态误差定义	19
7.2	系统型别	19
7.3	静态误差系数	20
7.4	典型输入下稳态误差	20
7.5	系统型别与稳态误差关系	20
7.6	稳态误差解题步骤	21
8	稳定性分析	21
8.1	稳定性的基本概念	21
8.2	特征方程	21
8.3	稳定的必要条件	22
8.4	劳斯稳定判据	22
8.5	劳斯判据特殊情况	23
8.5.1	第一列出现零	23
8.5.2	某一行全为零	23
8.6	劳斯判据解题模板	23
9	根轨迹法	24
9.1	根轨迹的定义	24
9.2	根轨迹基本条件	24

9.3	根轨迹绘制规则	24
9.4	分离点与会合点	25
9.5	与虚轴交点	25
9.6	根轨迹与系统性能	26
10	频域分析	26
10.1	频率特性的定义	26
10.2	Bode 图	26
10.3	典型环节 Bode 图	27
10.4	转折频率	27
10.5	稳定裕度	27
10.5.1	幅值穿越频率	27
10.5.2	相位穿越频率	28
10.5.3	相位裕度	28
10.5.4	幅值裕度	28
10.6	Nyquist 稳定判据	28
10.7	频域性能与时域性能关系	29
11	系统校正与 PID 控制	29
11.1	系统校正的目的	29
11.2	串联校正	29
11.3	超前校正	30
11.4	滞后校正	30
11.5	滞后-超前校正	31
11.6	PID 控制	31
11.7	P、I、D 的作用	31
12	状态空间分析基础	32
12.1	状态空间模型	32
12.2	由状态空间求传递函数	32
12.3	状态转移矩阵	33
12.4	可控性	33
12.5	可观性	34
13	离散控制系统基础	34
13.1	采样系统	34
13.2	z 变换	34
13.3	连续系统与离散系统稳定区域	35

14 非线性系统基础	35
14.1 非线性系统特点	35
14.2 线性化	35
15 典型题型与解题模板	36
15.1 题型一：求闭环传递函数	36
15.2 题型二：判断系统稳定性	36
15.3 题型三：求稳态误差	37
15.4 题型四：二阶系统性能指标	37
15.5 题型五：画根轨迹	37
15.6 题型六：Bode 图与稳定裕度	38
16 常用公式速查	38
16.1 闭环传递函数	38
16.2 二阶系统	38
16.3 稳态误差	39
16.4 劳斯判据	39
16.5 根轨迹	40
16.6 频域指标	40
17 容易出错的地方	40
18 期末复习建议	41
18.1 第一轮：必须掌握	41
18.2 第二轮：提高分数	41
18.3 第三轮：查漏补缺	42
19 考前速记口诀	42
20 一页式核心总结	43

1 复习优先级说明

本资料按照期末考试常见重要程度分为三个等级：

优先级	含义
[P0 必考核心]	必考核心内容。通常出现在大题、计算题、综合题中，必须熟练掌握。
[P1 高频重点]	高频重点内容。常见于选择、填空、简答和部分计算题。
[P2 理解拓展]	理解拓展内容。部分学校会考，主要用于提高综合理解能力。

考试重点： 自动控制原理期末一般最容易考以下模块：

1. 传递函数与方块图化简；
2. 时域性能分析，尤其是一阶、二阶系统；
3. 稳态误差计算；
4. 劳斯稳定判据；
5. 根轨迹；
6. 频率特性、Bode 图、稳定裕度；
7. 校正装置与 PID 控制；
8. 状态空间基础。

2 自动控制系统基础概念

2.1 自动控制系统的定义

自动控制系统是指在没有人工直接干预的情况下，使被控对象按照预定规律运行的系统。

典型控制系统由以下部分组成：

- 输入信号：也称给定信号、参考信号；
- 比较环节：比较输入与反馈信号，得到误差信号；
- 控制器：根据误差信号产生控制作用；
- 执行机构：把控制信号转换为物理作用；
- 被控对象：需要控制的实际系统；
- 测量元件：检测输出量；
- 反馈环节：将输出信号反馈到输入端。

[P0 必考核心]

闭环控制系统基本结构为：

$$R(s) \rightarrow E(s) \rightarrow G(s) \rightarrow C(s)$$

若反馈环节为 $H(s)$ ，则：

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s)C(s)$$

闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

其中：

- $G(s)$ ：前向通道传递函数；
- $H(s)$ ：反馈通道传递函数；
- $G(s)H(s)$ ：开环传递函数；
- $1 + G(s)H(s) = 0$ ：闭环系统特征方程。

2.2 开环控制与闭环控制

类型	优点	缺点
开环控制	结构简单，成本低，稳定性通常较好	抗干扰能力差，控制精度低
闭环控制	精度高，抗干扰能力强，能自动修正误差	结构复杂，可能引起振荡甚至不稳定

[P0 必考核心]

开环控制没有反馈，闭环控制有反馈。

例如：

- 电饭锅普通定时加热：近似开环控制；
- 空调温度控制：闭环控制；
- 自动驾驶速度控制：闭环控制；
- 电机转速反馈控制：闭环控制。

2.3 反馈的作用

[P1 高频重点]

负反馈的主要作用：

1. 提高系统控制精度；
2. 减小稳态误差；
3. 抑制外部扰动；
4. 降低系统对参数变化的敏感性；
5. 改善系统动态性能；
6. 可能降低系统稳定性。

注意：反馈不是一定使系统更稳定。负反馈通常有利于控制，但若参数设计不当，闭环系统也可能振荡或不稳定。

2.4 控制系统的基本要求

[P0 必考核心]

自动控制系统通常要求满足：

1. 稳定性：系统受到扰动后能恢复到平衡状态；

2. 快速性：系统响应速度要快；
3. 准确性：稳态误差要小。

这三个指标之间通常存在矛盾：

快速性提高 $\Rightarrow$ 可能超调增大，稳定性降低

稳定性提高 $\Rightarrow$ 响应可能变慢

2.5 系统分类

[P1 高频重点]

常见分类如下：

分类方式	类型
按有无反馈	开环系统、闭环系统
按信号形式	连续系统、离散系统
按数学模型	线性系统、非线性系统
按参数是否随时间变化	定常系统、时变系统
按输入输出数量	单输入单输出系统、多输入多输出系统
按元件性质	机械系统、电气系统、液压系统、气动系统、机电系统

3 数学基础：拉普拉斯变换

3.1 拉普拉斯变换定义

[P0 必考核心]

函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换定义为：

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其中：

$$s = \sigma + j\omega$$

拉普拉斯变换可以把微分方程转化为代数方程，是自动控制原理中非常重要的工具。

3.2 常用拉普拉斯变换表

[P0 必考核心]

时域函数 $f(t)$	拉氏变换 $F(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

3.3 常用性质

[P1 高频重点]

性质	公式
线性性质	$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$
微分性质	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$
积分性质	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
初值定理	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
延迟定理	$\mathcal{L}\{f(t-\tau)1(t-\tau)\} = e^{-\tau s}F(s)$

注意：使用终值定理前，必须保证 $sF(s)$ 的极点均在左半平面，不能有右半平面极点或虚轴上的非零极点。

4 控制系统数学模型

4.1 微分方程模型

[P1 高频重点]

很多实际系统可以用微分方程描述。例如：

$$a_n \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 c(t) = b_m \frac{d^m r(t)}{dt^m} + \cdots + b_0 r(t)$$

在零初始条件下进行拉普拉斯变换：

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0) C(s) = (b_m s^m + \cdots + b_0) R(s)$$

于是得到传递函数：

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0}$$

4.2 传递函数

[P0 必考核心]

传递函数定义为：在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

特点：

1. 只适用于线性定常系统；
2. 与输入信号形式无关；
3. 只反映系统本身的动态特性；
4. 默认零初始条件；
5. 分母等于零得到系统特征方程；
6. 分母根为极点，分子根为零点。

4.3 极点与零点

[P0 必考核心]

设传递函数为：

$$G(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

其中：

- z_i 是零点；
- p_i 是极点；
- K 是增益。

极点决定系统响应的主要形态和稳定性。

极点在左半平面 $\Rightarrow$ 响应衰减

极点在右半平面 $\Rightarrow$ 响应发散

极点在虚轴上 $\Rightarrow$ 临界稳定或持续振荡

4.4 典型环节及其传递函数

[P0 必考核心]

环节	传递函数	特点
比例环节	$G(s) = K$	输出与输入成比例
积分环节	$G(s) = \frac{1}{s}$	相位滞后 90° ，提高系统型别
微分环节	$G(s) = s$	反映输入变化趋势，实际中常带滤波
惯性环节	$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	一阶滞后，时间常数为 T
振荡环节	$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	二阶系统，可能超调振荡
纯滞后环节	$G(s) = e^{-\tau s}$	只产生时间延迟，不改变幅值

4.5 常见物理系统建模

4.5.1 RC 电路

[P1 高频重点]

一阶 RC 低通电路的传递函数：

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

其中时间常数为：

$$T = RC$$

4.5.2 质量-弹簧-阻尼系统

[P1 高频重点]

设质量为 m ，阻尼为 b ，弹簧刚度为 k ，输入为外力 $F(t)$ ，输出为位移 $x(t)$ 。
运动方程为：

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

传递函数为：

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

对应标准二阶形式：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

其中：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

4.5.3 直流电机

[P2 理解拓展]

直流电机常见模型：

$$u_a(t) = L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_b(t)$$

$$e_b(t) = K_e \omega(t)$$

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) = K_t i_a(t)$$

若忽略电枢电感 L_a ，可以近似得到一阶电机模型。

5 方块图与信号流图

5.1 方块图基本变换

[P0 必考核心]

5.1.1 串联

若两个环节串联：

$$G_1(s), \quad G_2(s)$$

等效传递函数为：

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

5.1.2 并联

若两个环节并联：

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

5.1.3 负反馈

[P0 必考核心]

负反馈系统：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

单位负反馈时：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

5.1.4 正反馈

正反馈系统：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

考试重点：绝大多数自动控制题默认是负反馈。看到反馈符号一定要先判断是正反馈还是负反馈。

5.2 误差传递函数

[P1 高频重点]

对于负反馈系统：

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

闭环输出为：

$$C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

误差传递函数为：

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

单位反馈时：

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)}$$

5.3 方块图化简步骤

[P0 必考核心]

1. 先合并串联环节；
2. 再合并并联环节；
3. 再化简局部反馈环节；
4. 移动比较点或引出点时要补偿相应传递函数；
5. 从内到外逐步化简；
6. 最后写出总传递函数。

5.4 信号流图与梅森公式

[P1 高频重点]

梅森公式：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中：

- P_k ：第 k 条前向通路增益；
- Δ ：图特征式；
- Δ_k ：去掉与第 k 条前向通路接触的回路后得到的特征式。

特征式：

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \cdots$$

其中 L_i 为单独回路增益， $L_i L_j$ 表示互不接触回路增益乘积。

考试重点：梅森公式常考步骤题，关键是找：

1. 前向通路;
2. 单独回路;
3. 两两不接触回路;
4. Δ 和 Δ_k 。

6 时域分析

6.1 典型输入信号

[P0 必考核心]

自动控制中常用典型输入:

输入类型	时域表达式	拉氏变换
单位脉冲	$\delta(t)$	1
单位阶跃	$1(t)$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡	t	$\frac{1}{s^2}$
单位抛物线	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$

6.2 时域性能指标

[P0 必考核心]

单位阶跃响应常用指标:

指标	含义
上升时间 t_r	响应从初值上升到规定范围所需时间
峰值时间 t_p	响应达到第一个峰值所需时间
最大超调量 M_p	响应最大值超过稳态值的百分比
调节时间 t_s	响应进入并保持在稳态值附近误差带内所需时间
稳态误差 e_{ss}	时间趋于无穷时误差的极限值

6.3 一阶系统分析

[P0 必考核心]

标准一阶系统:

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

单位阶跃输入：

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

输出：

$$C(s) = G(s)R(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)}$$

时域响应：

$$c(t) = 1 - e^{-t/T}$$

其中 T 为时间常数。

重要结论：

- $t = T$ 时，输出达到稳态值的 63.2%；
- $t = 3T$ 时，约达到 95%；
- $t = 4T$ 时，约达到 98.2%；
- T 越小，响应越快。

一阶系统调节时间近似为：

$$t_s \approx 3T \quad \text{误差带5\%}$$

$$t_s \approx 4T \quad \text{误差带2\%}$$

6.4 标准二阶系统

[P0 必考核心]

标准二阶系统闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中：

- ω_n ：无阻尼自然频率；
- ζ ：阻尼比；
- ω_d ：阻尼振荡频率。

阻尼振荡频率：

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

特征根：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

6.5 阻尼比对系统响应的影响

[P0 必考核心]

阻尼比范围	响应特点
$\zeta = 0$	无阻尼，持续振荡
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼，有振荡，有超调
$\zeta = 1$	临界阻尼，无超调，响应较快
$\zeta > 1$	过阻尼，无超调，响应较慢

考试重点：工程上常取：

$$0.4 \leq \zeta \leq 0.8$$

较常见的是：

$$\zeta \approx 0.707$$

6.6 二阶系统性能指标公式

[P0 必考核心]

对于欠阻尼二阶系统 $0 < \zeta < 1$ ：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

最大超调量：

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

调节时间近似：

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad \text{误差带5\%}$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} \quad \text{误差带2\%}$$

上升时间常用近似:

$$t_r \approx \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

其中:

$$\beta = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

考试重点: 最常考的是 t_p 、 M_p 、 t_s 。

6.7 二阶系统计算模板

[P0 必考核心]

若题目给出闭环传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + as + b}$$

标准二阶分母为:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

对比系数:

$$2\zeta\omega_n = a$$

$$\omega_n^2 = b$$

于是:

$$\omega_n = \sqrt{b}$$

$$\zeta = \frac{a}{2\sqrt{b}}$$

再代入公式求 t_p 、 M_p 、 t_s 。

7 稳态误差

7.1 稳态误差定义

[P0 必考核心]

误差信号：

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

稳态误差：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

根据终值定理：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

单位负反馈时：

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

所以：

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)}$$

7.2 系统型别

[P0 必考核心]

开环传递函数写成：

$$G(s)H(s) = \frac{KB(s)}{s^\nu A(s)}$$

其中 ν 为开环传递函数中积分环节的个数。

$$\nu = 0 \Rightarrow 0 \text{ 型系统}$$

$$\nu = 1 \Rightarrow I \text{ 型系统}$$

$$\nu = 2 \Rightarrow II \text{ 型系统}$$

考试重点：系统型别由开环传递函数中原点极点个数决定。

7.3 静态误差系数

[P0 必考核心]

单位反馈系统中：

位置误差系数：

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

速度误差系数：

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

加速度误差系数：

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

7.4 典型输入下稳态误差

[P0 必考核心]

输入类型	输入拉氏变换	稳态误差
单位阶跃	$\frac{1}{s}$	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$
单位斜坡	$\frac{1}{s^2}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$
单位抛物线	$\frac{1}{s^3}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

7.5 系统型别与稳态误差关系

[P0 必考核心]

系统型别	阶跃输入	斜坡输入	抛物线输入
0 型	有差	无穷大	无穷大
I 型	0	有差	无穷大
II 型	0	0	有差

考试重点：记忆口诀：

0 型跟踪阶跃有误差，I 型跟踪阶跃无误差，II 型跟踪斜坡无误差

7.6 稳态误差解题步骤

[P0 必考核心]

1. 写出开环传递函数 $G(s)H(s)$;
2. 判断系统型别, 即原点极点个数;
3. 判断输入类型: 阶跃、斜坡、抛物线;
4. 求 K_p 、 K_v 或 K_a ;
5. 代入对应公式;
6. 若闭环不稳定, 则不能谈正常稳态误差。

8 稳定性分析

8.1 稳定性的基本概念

[P0 必考核心]

稳定性指系统受到扰动后, 能否恢复到原来的平衡状态或新的平衡状态。

线性定常系统稳定的充要条件:

闭环特征方程所有根均位于复平面左半平面

即:

$$\operatorname{Re}(s_i) < 0$$

若有极点在右半平面, 则系统不稳定。

若有单个极点在虚轴上, 且其他极点在左半平面, 系统临界稳定。

若虚轴上有重极点, 系统不稳定。

8.2 特征方程

[P0 必考核心]

闭环系统传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

特征方程为:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

若特征方程写成:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

稳定性取决于该方程的根。

8.3 稳定的必要条件

[P1 高频重点]

系统稳定的必要条件：

$$a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0$$

必须同号且不缺项。

注意：这只是必要条件，不是充分条件。也就是说，系数全为正不一定稳定，但若系数不全为正或缺项，一定不稳定。

8.4 劳斯稳定判据

[P0 必考核心]

设特征方程为：

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

构造劳斯表。

例如四阶系统：

$$a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

劳斯表为：

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & 0 \\ s^1 & c_1 & 0 & 0 \\ s^0 & a_0 & 0 & 0 \end{array}$$

其中：

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_4 a_1}{a_3}$$

$$b_2 = \frac{a_3 a_0 - a_4 \cdot 0}{a_3} = a_0$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 b_2}{b_1}$$

稳定条件：

劳斯表第一列元素全部同号

若第一列符号变化次数为 N ，则系统有 N 个右半平面根。

8.5 劳斯判据特殊情况

[P1 高频重点]

8.5.1 第一列出现零

若劳斯表第一列某元素为零，但该行其他元素不全为零，可用一个很小的正数 ε 替代，然后继续计算。

8.5.2 某一行全为零

若某一行全为零，说明存在关于原点对称的根。

处理步骤：

1. 用上一行构造辅助方程；
2. 对辅助方程求导；
3. 用求导后的系数替换全零行；
4. 继续构造劳斯表。

8.6 劳斯判据解题模板

[P0 必考核心]

1. 写出闭环特征方程；
2. 检查系数是否同号、是否缺项；
3. 构造劳斯表；
4. 观察第一列符号；
5. 若第一列全部同号，则系统稳定；
6. 若第一列有符号变化，变化次数等于右半平面极点个数；
7. 若题目要求参数范围，则令第一列全部大于零，联立求解。

9 根轨迹法

9.1 根轨迹的定义

[P0 必考核心]

根轨迹是指当系统开环增益 K 从 0 变化到 ∞ 时, 闭环特征根在 s 平面上的运动轨迹。
闭环特征方程:

$$1 + KG_0(s)H(s) = 0$$

根轨迹研究的是该方程根随 K 的变化规律。

9.2 根轨迹基本条件

[P0 必考核心]

若开环传递函数为:

$$G(s)H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

闭环特征方程:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

根轨迹上的点 s 必须满足:

相角条件:

$$\angle G(s)H(s) = (2k + 1)180^\circ$$

幅值条件:

$$|G(s)H(s)| = 1$$

考试重点: 画根轨迹主要靠相角条件, 求增益主要靠幅值条件。

9.3 根轨迹绘制规则

[P0 必考核心]

1. 根轨迹起点为开环极点, 终点为开环零点;
2. 若开环极点数为 n , 开环零点数为 m , 则有 n 条根轨迹;
3. 有 m 条根轨迹终止于有限零点;
4. 有 $n - m$ 条根轨迹趋向无穷远;

5. 实轴上某点右侧开环实极点、实零点个数为奇数，则该点在根轨迹上；

6. 渐近线条数为 $n - m$ ；

7. 渐近线夹角为：

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

8. 渐近线交点为：

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

9.4 分离点与会合点

[P1 高频重点]

特征方程可写成：

$$1 + KG_0(s)H(s) = 0$$

于是：

$$K = -\frac{1}{G_0(s)H(s)}$$

分离点或会合点满足：

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

求解得到候选点后，还要判断该点是否位于根轨迹所在区间。

9.5 与虚轴交点

[P0 必考核心]

根轨迹与虚轴相交时，闭环系统处于临界稳定。

求法：

1. 写闭环特征方程；
2. 用劳斯判据；
3. 令劳斯表第一列某元素为零；
4. 求出临界增益 K ；
5. 再求虚轴交点频率。

9.6 根轨迹与系统性能

[P1 高频重点]

闭环极点越靠近虚轴，系统响应越慢，稳定性越差。

闭环极点越靠左，系统响应越快。

闭环极点虚部越大，振荡越明显。

主导极点通常是离虚轴最近的极点。

10 频域分析

10.1 频率特性的定义

[P0 必考核心]

令传递函数中的 $s = j\omega$ ，得到频率特性：

$$G(j\omega)$$

频率特性可以写成：

$$G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

其中：

- $A(\omega) = |G(j\omega)|$ ：幅频特性；
- $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$ ：相频特性。

10.2 Bode 图

[P0 必考核心]

Bode 图由两部分组成：

1. 对数幅频特性图；
2. 对数相频特性图。

幅值通常用分贝表示：

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

横轴为 $\log \omega$ 。

10.3 典型环节 Bode 图

[P0 必考核心]

环节	幅频特性斜率	相角
比例环节 K	$20 \log K$, 水平线	0° 或 180°
积分环节 $\frac{1}{s}$	-20 dB/dec	-90°
微分环节 s	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$
一阶惯性 $\frac{1}{Ts+1}$	转折后 -20 dB/dec	从 0° 到 -90°
一阶微分 $Ts+1$	转折后 $+20 \text{ dB/dec}$	从 0° 到 $+90^\circ$
二阶振荡环节	转折后 -40 dB/dec	从 0° 到 -180°

10.4 转折频率

[P1 高频重点]

一阶惯性环节:

$$G(s) = \frac{1}{Ts+1}$$

转折频率为:

$$\omega_c = \frac{1}{T}$$

当 $\omega \ll \omega_c$ 时, 幅值近似为 0 dB 。

当 $\omega \gg \omega_c$ 时, 斜率为 -20 dB/dec 。

10.5 稳定裕度

[P0 必考核心]

10.5.1 幅值穿越频率

幅值穿越频率 ω_c 满足:

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$$

或:

$$L(\omega_c) = 0 \text{ dB}$$

10.5.2 相位穿越频率

相位穿越频率 ω_g 满足：

$$\angle G(j\omega_g)H(j\omega_g) = -180^\circ$$

10.5.3 相位裕度

相位裕度：

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

10.5.4 幅值裕度

幅值裕度：

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

用分贝表示：

$$20 \log_{10} K_g$$

考试重点： 一般要求：

$$\gamma > 0, \quad K_g > 1$$

系统才有稳定裕度。

工程上常希望：

$$30^\circ \leq \gamma \leq 60^\circ$$

10.6 Nyquist 稳定判据

[P1 高频重点]

设开环传递函数 $G(s)H(s)$ 在右半平面有 P 个极点，Nyquist 曲线包围 $(-1, j0)$ 点的次数为 N ，闭环右半平面极点个数为 Z 。

有：

$$Z = P - N$$

闭环稳定要求：

$$Z = 0$$

即：

$$N = P$$

注意：不同教材对包围方向的正负号定义可能不同，考试时按老师课堂定义来判断。

10.7 频域性能与时域性能关系

[P1 高频重点]

一般规律：

- 带宽越大，系统响应越快；
- 相位裕度越大，系统稳定性越好，超调越小；
- 截止频率越高，快速性越好；
- 高频增益越大，抗噪声能力越差；
- 低频增益越大，稳态误差越小。

11 系统校正与 PID 控制

11.1 系统校正的目的

[P1 高频重点]

系统校正通过增加校正装置来改善系统性能。

主要目的：

1. 提高稳定性；
2. 改善动态性能；
3. 减小稳态误差；
4. 改善抗干扰能力；
5. 改善频域稳定裕度。

11.2 串联校正

[P1 高频重点]

校正装置串联在前向通道中。

校正后开环传递函数为：

$$G_c(s)G(s)H(s)$$

其中 $G_c(s)$ 为校正装置。

11.3 超前校正

[P1 高频重点]

超前校正一般形式：

$$G_c(s) = K_c \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

其中：

$$0 < \alpha < 1$$

特点：

- 提供正相位；
- 增大相位裕度；
- 提高系统快速性；
- 改善稳定性；
- 高频增益增大，抗噪声能力可能变差。

11.4 滞后校正

[P1 高频重点]

滞后校正一般形式：

$$G_c(s) = K_c \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

其中：

$$\beta > 1$$

特点：

- 提高低频增益；
- 减小稳态误差；
- 对快速性改善不明显；
- 可能降低系统响应速度。

11.5 滞后-超前校正

[P2 理解拓展]

滞后-超前校正同时改善稳态性能和动态性能。

- 滞后部分改善稳态误差；
- 超前部分改善相位裕度和动态响应。

11.6 PID 控制

[P0 必考核心]

PID 控制器由比例、积分、微分三部分组成。

时域表达式：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

传递函数：

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

也可写为：

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

其中：

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

$$K_d = K_p T_d$$

11.7 P、I、D 的作用

[P0 必考核心]

控制作用	特点
P 比例	提高响应速度，减小误差，但过大可能引起超调和振荡
I 积分	消除稳态误差，但会降低稳定性，使响应变慢或超调增大
D 微分	预测误差变化趋势，改善动态性能，减小超调，但对噪声敏感

考试重点： 常见结论：

- 增大 K_p : 响应加快, 稳态误差减小, 但超调可能增大;
- 增加积分: 可以消除稳态误差, 但稳定性变差;
- 增加微分: 可以减小超调, 改善稳定性, 但放大高频噪声。

12 状态空间分析基础

12.1 状态空间模型

[P1 高频重点]

状态空间模型为:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

其中:

- $x(t)$: 状态变量;
- $u(t)$: 输入;
- $y(t)$: 输出;
- A : 系统矩阵;
- B : 输入矩阵;
- C : 输出矩阵;
- D : 直接传递矩阵。

12.2 由状态空间求传递函数

[P1 高频重点]

对状态方程进行拉氏变换:

$$sX(s) = AX(s) + BU(s)$$

$$(sI - A)X(s) = BU(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

输出为:

$$Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

所以传递函数为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

12.3 状态转移矩阵

[P2 理解拓展]

状态方程：

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

解为：

$$x(t) = e^{At}x(0)$$

其中：

$$\Phi(t) = e^{At}$$

称为状态转移矩阵。

12.4 可控性

[P1 高频重点]

系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

可控性矩阵：

$$Q_c = [B \ AB \ A^2B \ \cdots \ A^{n-1}B]$$

若：

$$\text{rank}(Q_c) = n$$

则系统完全可控。

12.5 可观性

[P1 高频重点]

可观性矩阵：

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

若：

$$\text{rank}(Q_o) = n$$

则系统完全可观。

13 离散控制系统基础

13.1 采样系统

[P2 理解拓展]

离散控制系统中信号在时间上不是连续的，而是在采样时刻取值。

采样周期为：

$$T$$

采样角频率：

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

采样频率：

$$f_s = \frac{1}{T}$$

13.2 z 变换

[P2 理解拓展]

离散序列 $x(k)$ 的 z 变换定义：

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

常见对应关系：

s 平面左半平面 $\iff z$ 平面单位圆内部

离散系统稳定条件：

$$|z_i| < 1$$

即所有闭环极点必须在单位圆内。

13.3 连续系统与离散系统稳定区域

[P2 理解拓展]

系统类型	稳定区域
连续系统	s 平面左半平面
离散系统	z 平面单位圆内部

14 非线性系统基础

14.1 非线性系统特点

[P2 理解拓展]

非线性系统不满足叠加原理。

常见非线性因素：

- 饱和；
- 死区；
- 间隙；
- 摩擦；
- 继电特性；
- 限幅。

14.2 线性化

[P2 理解拓展]

在平衡点附近，可以使用泰勒展开进行小信号线性化。

设：

$$y = f(x)$$

在工作点 x_0 附近:

$$y \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

线性化本质是用切线近似曲线。

15 典型题型与解题模板

15.1 题型一：求闭环传递函数

[P0 必考核心]

解题步骤:

1. 找出前向通道传递函数 $G(s)$;
2. 找出反馈通道传递函数 $H(s)$;
3. 判断正反馈还是负反馈;
4. 负反馈用:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

5. 正反馈用:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

6. 化简分子分母。

15.2 题型二：判断系统稳定性

[P0 必考核心]

解题步骤:

1. 写出闭环特征方程;
2. 检查系数是否全正且不缺项;
3. 构造劳斯表;
4. 看第一列符号变化;
5. 第一列全部同号, 系统稳定;
6. 有符号变化, 则不稳定, 变化次数为右半平面极点个数。

15.3 题型三：求稳态误差

[P0 必考核心]

解题步骤：

1. 写开环传递函数 $G(s)H(s)$;
2. 判断系统型别;
3. 判断输入类型;
4. 求对应误差系数;
5. 代入稳态误差公式;
6. 检查闭环系统是否稳定。

15.4 题型四：二阶系统性能指标

[P0 必考核心]

解题步骤：

1. 把闭环传递函数分母化成：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

2. 对比系数，求 ω_n 和 ζ ;
3. 判断是否欠阻尼;
4. 用公式求：

$$t_p, \quad M_p, \quad t_s$$

15.5 题型五：画根轨迹

[P0 必考核心]

解题步骤：

1. 标出开环极点和零点;
2. 根轨迹从极点出发，到零点结束;
3. 判断实轴上的根轨迹区间;
4. 求渐近线条数、角度和交点;
5. 求分离点;
6. 求与虚轴交点;
7. 根据对称性画出轨迹;
8. 判断增益变化时系统稳定范围。

15.6 题型六：Bode 图与稳定裕度

[P0 必考核心]

解题步骤：

1. 将开环传递函数标准化；
2. 找比例、积分、惯性、微分、二阶环节；
3. 找各转折频率；
4. 画幅频特性渐近线；
5. 画相频特性；
6. 找幅值穿越频率和相位穿越频率；
7. 求相位裕度和幅值裕度；
8. 判断系统相对稳定性。

16 常用公式速查

16.1 闭环传递函数

[P0 必考核心]

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

单位反馈：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

误差传递函数：

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

16.2 二阶系统

[P0 必考核心]

标准形式：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

阻尼振荡频率：

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

峰值时间：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

最大超调量：

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

调节时间：

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad 5\%$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad 2\%$$

16.3 稳态误差

[P0 必考核心]

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

16.4 劳斯判据

[P0 必考核心]

系统稳定充要条件：

劳斯表第一列全部同号

第一列符号变化次数等于右半平面根的个数。

16.5 根轨迹

[P0 必考核心]

相角条件：

$$\angle G(s)H(s) = (2k+1)180^\circ$$

幅值条件：

$$|G(s)H(s)| = 1$$

渐近线角度：

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

渐近线交点：

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

分离点：

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

16.6 频域指标

[P0 必考核心]

幅值分贝：

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

相位裕度：

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

幅值裕度：

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

17 容易出错的地方

[P0 必考核心]

1. 闭环特征方程是 $1 + G(s)H(s) = 0$ ，不是只看 $G(s)$ 的分母。

2. 稳态误差必须在闭环稳定前提下计算。
3. 系统型别看开环传递函数原点极点个数。
4. 二阶系统公式只适用于标准二阶欠阻尼系统。
5. M_p 公式中的超调量是百分比形式时要乘 100%。
6. 根轨迹起于开环极点，终于开环零点。
7. 根轨迹实轴判据是看右侧实极点和实零点个数是否为奇数。
8. 劳斯表第一列符号变化次数等于右半平面根个数。
9. Bode 图中积分环节斜率为 -20 dB/dec ，微分环节为 $+20 \text{ dB/dec}$ 。
10. 相位裕度要在幅值穿越频率处求。
11. 幅值裕度要在相位穿越频率处求。
12. PID 中积分能消除稳态误差，但会降低稳定性。
13. 微分作用对噪声敏感，实际系统中常用不完全微分。

18 期末复习建议

18.1 第一轮：必须掌握

[P0 必考核心]

优先复习：

1. 传递函数；
2. 方块图化简；
3. 一阶、二阶系统响应；
4. 稳态误差；
5. 劳斯稳定判据；
6. 根轨迹基本规则；
7. Bode 图和稳定裕度；
8. PID 控制作用。

18.2 第二轮：提高分数

[P1 高频重点]

重点练习：

1. 梅森公式；
2. 根轨迹分离点、虚轴交点；
3. 频率特性计算；
4. 校正设计；
5. 状态空间求传递函数；
6. 可控性、可观性判断。

18.3 第三轮：查漏补缺

[P2 理解拓展]

可以补充：

1. 离散系统基础；
2. 非线性系统基本概念；
3. 直流电机建模；
4. 复杂系统建模；
5. 采样与 z 变换。

19 考前速记口诀

1. 闭环公式记清楚：前向除以一加环。
2. 系统稳定看闭环，极点全在左半边。
3. 劳斯判据看首列，变号几个右根几个。
4. 稳态误差看型别，积分越多跟踪越强。
5. 二阶性能看阻尼，阻尼小则超调大。
6. 根轨迹从极点走，最后奔向零点去。
7. 实轴根轨迹看右边，奇数才在轨迹上。
8. 频域分析看裕度，相位裕度保稳定。
9. 比例加快但易振，积分消差但变慢，微分超前抗超调。

20 一页式核心总结

[P0 必考核心]

自动控制原理主线可以概括为：

建模 $\Rightarrow$ 求传递函数 $\Rightarrow$ 求闭环 $\Rightarrow$ 分析稳定性 $\Rightarrow$ 分析动态性能 $\Rightarrow$ 分析稳态误差 $\Rightarrow$ 设计校正

最核心的三个问题：

稳不稳？

快不快？

准不准？

对应方法：

问题	方法
稳不稳	极点位置、劳斯判据、Nyquist 判据、稳定裕度
快不快	一阶时间常数、二阶 ω_n 、调节时间、带宽
准不准	稳态误差、系统型别、静态误差系数